

إختبار الثلاثي الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول :(04 نقط)

نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ النقاط $A(3; -1; 2)$ و $B(4; -1; -1)$ و $C(2; 0; 2)$

1- أ) بين أن النقاط A ، B و C تعين مستوي .

ب) بين أن $\vec{n}(3; 3; 1)$ هو شعاع ناظمي للمستوي (ABC) ، ثم عين معادلة ديكارتية له .

2- ليكن (P) المستوي الذي معادلته الديكارتية : $x + y - 1 = 0$

بين أن $\begin{cases} x = t \\ y = 1 - t; (t \in \mathbb{R}) \\ z = 5 \end{cases}$ تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) تقاطع المستويين (ABC) و (P)

3- أ) أحسب المسافة بين النقطة O والمستقيم (Δ) .

ب) استنتج معادلة ديكارتية لسطح الكرة التي مركزها O والمماسة للمستقيم (Δ)

التمرين الثاني :(4.5نقط)

نعتبر المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي : $u_0 = 0$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 8}$

1- أدرس تغيرات الدالة f على $[0; 4]$ حيث : $f(x) = \sqrt{2x + 8}$

2) باستعمال المنحنى (C_f) الممثل للدالة f والمنصف الأول $y = x$: (Δ) مثل حدود المتتالية الأربعة الأولى على محور الفواصل

3) برهن باستعمال الإستدلال بالتراجع أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_n \in [0; 4]$

4- أ) بين أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 4)(u_n + 2)}{\sqrt{2u_n + 8} + u_n}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n)

ب) هل المتتالية (u_n) متقاربة ، علل؟

ج) لتكن ℓ (حيث $\ell \in \mathbb{R}$) نهاية المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ، بين أن ℓ هو حل للمعادلة : $\ell^2 - 2\ell - 8 = 0$

عين ℓ نهاية المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

التمرين الثالث :(4.5 نقط)

1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة التالية : $z^2 - 2z + 2 = 0$

2) لتكن النقاط K ، L و M التي لواحقها على الترتيب : $z_K = 1 + i$ ، $z_L = 1 - i$ و $z_M = -i\sqrt{3}$

3أ) تحقق أنّ z_N لاحقة النقطة N نظيرة النقطة M بالنسبة للنقطة L هي : $2+i(\sqrt{3}-2)$

ب) نعتبر الدوران r الذي مركزه O وزاويته $\frac{\pi}{2}$ حيث : $r(M)=A$ و $r(N)=C$

عين اللاحقتين z_A و z_C للنقطتين A و C على الترتيب .

جـ) نعتبر الإسحاب t الذي شعاعه لاحقه $2i$ حيث : $t(M)=D$ و $t(N)=B$

عين اللاحقتين z_B و z_D للنقطتين D و B على الترتيب .

4-أ) بين أنّ النقطة K منتصف قطعة المستقيم $[DB]$ هي منتصف قطعة المستقيم $[AC]$

ب) بين أنّ $\frac{z_C - z_K}{z_B - z_K} = i$ ثم استنتج طبيعة الرباعي $ABCD$.

التمرين الرابع :.....(07نقط)

➤ I- لتكن g الدالة العددية للمتغير الحقيقي x والمعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي: $g(x) = e^x - 2x + 2$

1) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

2) أدرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها .

3) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

➤ II- نعتبر الدالة f للمتغير الحقيقي x والمعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي: $f(x) = \frac{1}{2}x + 1 + \frac{x}{e^x}$

وليكن (C_f) المنحنى الممثل لها في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1- أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة .

ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \left(\frac{1}{2}x + 1 \right) \right]$ ثم أعط تأويلا هندسيا للنتيجة .

ج) أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (D) الذي معادلته $y = \frac{1}{2}x + 1$

2- بين أنّ $f'(x) = \frac{g(x)}{2e^x}$ لكل x من $\mathbb{R}$ وضع جدول تغيرات الدالة f .

3- أ) بين أنه يوجد عدد حقيقي وحيد α من المجال $] -1; 0[$ بحيث $f(\alpha) = 0$.

ب) حدد معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة التي فاصلتها 0 .

ج) بين أنّ $f''(x) = \frac{x-2}{e^x}$ لكل x من $\mathbb{R}$ ، ثم حدد نقطة إنعطاف المنحنى (C_f)

4- أنشئ المنحنى (C_f)

// والله من وراء القصد ومنه السداد // - الأستاذ : قـحـام -

التمرين الأول :.....(04نقط)

1- عين القاسم المشترك الأكبر للعديدين 2688 و 3024

2- أ) تحقق أن المعادلتين (1) $2688x + 3024y = -3360$ و (2) $8x + 9y = -10$ متكافئتان حيث $(x; y) \in \mathbb{Z}^2$

ب) تحقق أن $(1; -2)$ حل خاص للمعادلة (2)

3- نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ المستويين (P) و (P') اللذين معالتهما على الترتيب :

$$(P): x + 2y - z = -2 \quad \text{و} \quad (P'): 3x - y + 5z = 0$$

أ) بين أن المستويين (P) و (P') يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيله الوسيطى .

ب) بين أن إحداثيات نقط (Δ) تحقق المعادلة (2) ثم استنتج (E) مجموعة نقط (Δ) التي إحداثياتها أعداد صحيحة .

التمرين الأول :.....(04نقط)

1- عين القاسم المشترك الأكبر للعديدين 2688 و 3024

2- أ) تحقق أن المعادلتين (1) $2688x + 3024y = -3360$ و (2) $8x + 9y = -10$ متكافئتان حيث $(x; y) \in \mathbb{Z}^2$

ب) تحقق أن $(1; -2)$ حل خاص للمعادلة (2)

3- نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ المستويين (P) و (P') اللذين معالتهما على الترتيب :

$$(P): x + 2y - z = -2 \quad \text{و} \quad (P'): 3x - y + 5z = 0$$

ت) بين أن المستويين (P) و (P') يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيله الوسيطى .

بين أن إحداثيات نقط (Δ) تحقق المعادلة (2) ثم استنتج (E) مجموعة نقط (Δ) التي إحداثياتها أعداد صحيحة .

التمرين الأول :.....(04نقط)

1- عين القاسم المشترك الأكبر للعديدين 2688 و 3024

2- أ) تحقق أن المعادلتين (1) $2688x + 3024y = -3360$ و (2) $8x + 9y = -10$ متكافئتان حيث $(x; y) \in \mathbb{Z}^2$

ب) تحقق أن $(1; -2)$ حل خاص للمعادلة (2)

3- نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ المستويين (P) و (P') اللذين معالتهما على الترتيب :

$$(P): x + 2y - z = -2 \quad \text{و} \quad (P'): 3x - y + 5z = 0$$

ث) بين أن المستويين (P) و (P') يتقاطعان وفق مستقيم (Δ) يطلب تعيين تمثيله الوسيطى .

بين أن إحداثيات نقط (Δ) تحقق المعادلة (2) ثم استنتج (E) مجموعة نقط (Δ) التي إحداثياتها أعداد صحيحة .